

Critical Care 雙週期刊回顧

2026-08-01 ~ 2026-08-15

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-15

涵蓋：ICM、Critical Care、CCM、Lancet Respir Med、AJRCCM、Chest、Resuscitation、Shock

讀書會內部共筆，僅供醫療專業人員教學討論參考

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
RCT	Randomized Controlled Trial	隨機對照試驗
HTE	Heterogeneous Treatment Effect	異質治療效應
RR / OR / HR	Relative Risk / Odds Ratio / Hazard Ratio	相對風險／勝算比／風險比
aOR / aHR	Adjusted OR / Adjusted HR	校正勝算比／校正風險比
CI	Confidence Interval	信賴區間
ICU / MICU	(Mobile) Intensive Care Unit	(行動) 加護病房／團隊
EMS	Emergency Medical Services	緊急醫療服務
SOFA	Sequential Organ Failure Assessment	連續器官衰竭評估
CFS	Clinical Frailty Scale	臨床衰弱量表
PM	Psychoactive Medication	精神作用藥物
NEWS2	National Early Warning Score 2	國家早期預警評分 2

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome	急性呼吸窘迫症候群
AHRF	Acute Hypoxaemic Respiratory Failure	急性低氧呼吸衰竭
IMV	Invasive Mechanical Ventilation	侵襲性機械通氣
SBT	Spontaneous Breathing Trial	自主呼吸試驗
AECOPD	Acute Exacerbation of COPD	慢性阻塞性肺病急性惡化
DE / DTF	Diaphragmatic Excursion / Diaphragm Thickening Fraction	橫膈位移／增厚分率
LABA	Long-Acting β -Agonist	長效乙型受體促效劑
ROSC / OHCA	Return of Spontaneous Circulation / Out-of-Hospital Cardiac Arrest	自發性循環恢復／到院前心跳停止
RRT / CRRT	(Continuous) Renal Replacement Therapy	(連續) 腎臟替代治療
NUF	Net Ultrafiltration	淨超過濾
IHD / CVD	Ischemic Heart Disease / Cardiovascular Disease	缺血性心臟病／心血管疾病

本期 10 大重點 (Key Pearls)

1. 到院前 1 小時復甦 bundle 在 septic shock：主要終點陰性 (RR 0.81, p=0.16)
2. 超早期 vasopressin (norepinephrine 升壓後 0–3 h) 與較低死亡相關 (HR 0.82, 觀察性)
3. 抗生素急迫性：NEWS2 ≥ 7 比休克與否更能鎖定會因延遲而死亡者
4. CRRT：體液平衡才是關鍵，NUF 率本身與死亡無獨立關聯
5. RRT 整體有害 (RD +6.1%)，但 creatinine 高/尿少/BUN 高者可能獲益
6. AECOPD 脫離：橫膈超音波 (DE AUC 0.92) 具參考，但只能當輔助
7. ICU 遠距醫療：不提高脫離成功率，但增 SBT、縮短成功者通氣天數
8. AHRF 佔 ICU 病人 50%，severe + IMV 死亡達 47%
9. 老年 septic shock 加護後衰弱：病前衰弱、SOFA、corticosteroid 為預測因子
10. COPD+CVD 的 beta-blocker：僅心衰竭/IHD 降死亡，LABA 併用削弱效益

一、呼吸治療與機械通氣

脫離呼吸器：3S 架構 (3S Framework)

Baptistella AR, et al. Chest 2026 | <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.08.001> (PMID 42580515)

- **Screening (篩選)**：鎮靜管理、維持呼吸/肢體肌力與心功能、由控制轉部分支持
- **Separating (分離)**：SBT 準備度、執行 SBT、拔管風險評估與決策
- **Securing (穩固)**：拔管後管理、預防呼吸衰竭
- 七個 hallmark、三階段連續銜接；強調脫離是**動態、整合性**流程而非孤立參數

啟示：以「篩選→分離→穩固」作為病房脫離協定與教學骨架

橫膈超音波預測 AECOPD 脫離 (Meta-analysis)

Zhou X, et al. Crit Care 2026 | <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06240-1> (PMID 42576250)

23 篇、2,000 人；4 參數可量化合成

參數	Sensitivity	Specificity	AUC
DE (橫膈位移)	0.85	0.85	0.92
DTF (增厚分率)	0.84	0.77	0.88
D-RSBI	0.74	0.88	0.85
DCV (收縮速度)	—	—	0.70

啟示：DE 表現最佳、D-RSBI 抓高失敗風險；多為單中心、閾值後驗、異質性高 → **僅為輔助，不可單獨決定拔管**

ICU 遠距醫療與脫離：ERIC 試驗次分析

Adam MF, et al. Crit Care 2026 | <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06234-z> (PMID 42568095)

- 柏林 10 ICU cluster stepped-wedge RCT 次分析，n=308
- **SBT 執行比例：51% vs 27% ($p<0.001$)** — 顯著較多
- 脫離成功率無差異 (28% vs 36% ; $p=0.32$)
- **成功脫離者 IMV 天數縮短：7 [4–10] vs 9 [6–20] 天 ($p=0.031$)**

啟示：遠距醫療未提高脫離成功率，但透過確保更頻繁 SBT，**落實既有脫離潛力**、縮短通氣天數

Corticosteroids 於 ARDS：老爭議、新洞見

Daoud T, Villar J, Annane D. Intensive Care Med 2026 | <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08567-3> (PMID 42593538)

- 臨床證據支持**中重度 ARDS** (COVID-19 ARDS、severe CAP) 使用，可降死亡、縮短通氣
- **Hyperinflammatory 表型與 septic ARDS 較可能獲益**；influenza/non-septic 證據有限或矛盾
- 副作用（代謝、ICU-acquired weakness）仍未充分描述
- 未來：biomarker、adaptive platform trial、肺靶向給藥、selective GR modulator

啟示：類固醇為**情境依賴**療法 — 效益受病因、病程、發炎表型與時機影響，勿一體適用

AHRF 流行病學：極常見且死亡率高

von Düring S, et al. Crit Care Med 2026 | <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007284> (PMID 42584185)

- 多倫多 9 ICU、21,714 人 registry (2014–2023)
- **50% 病人於入 ICU 24 h 內符合 AHRF** ($\text{Pao}_2/\text{Fio}_2 \leq 300$ 或 $\text{SpO}_2/\text{Fio}_2 \leq 315$)
- 其中 **76% 需 IMV**，多採 lung-protective ventilation
- **ICU 死亡：整體 23%；severe AHRF + IMV 達 47%**

啟示： AHRF 常見且多沿用 ARDS 策略；務實、標準化定義有助辨識與研究

二、Sepsis 與血流動力學

★ 到院前 1 小時復甦 bundle：主要終點陰性

Jouffroy R, Annane D, et al. Crit Care Med 2026 |
<https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007283> (PMID 42573415)

- 法國多中心、open-label、**cluster RCT**，n=381；MICU 救護車執行早期抗生素 + ≤ 35 mL/kg 輸液 + 必要時 norepinephrine/hydrocortisone
- **28 天全因死亡：22% vs 27%；RR 0.81 (95% CI 0.61–1.08；p=0.16) — 無顯著差異**
- 次要終點兩組相似；收案中心不均、兩組實際照護差異小

⚠ 這是「方向看似有利、主要終點失敗」的 **negative trial**，不可誤讀為 positive。到院前包裹式復甦**未能**降低死亡

超早期 vs 早期 vasopressin (Target Trial Emulation)

Nakashima T, et al. Intensive Care Med 2026 | <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08575-3> (PMID 42578996)

- MIMIC-IV + eICU 資料仿真，n=3,810；norepinephrine ≥ 0.25 $\mu\text{g/kg/min}$ 後 0–3 h vs >3–6 h 加 vasopressin
- **28 天死亡：48.1% vs 53.0%** (RD -5.0 個百分點；**HR 0.82, 95% CI 0.78–0.85**)
- 較低 RRT (HR 0.68)、continuous RRT (HR 0.61)；與 AKI 發生無關

啟示：較早加 vasopressin 或有利，但為**觀察性仿真、非 RCT**，僅 hypothesis-generating，尚不改變 SSC 流程

抗生素急迫性：NEWS2 vs 休克狀態

Rhee C, Singer M, et al. Lancet Respir Med 2026 | [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(26\)00187-6](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(26)00187-6) (PMID 42556377)

- 美國 9 院回溯，99,667 人次
- 休克者：每延遲 1 h 抗生素 → 死亡上升 (**aOR 1.15**) ；非休克者無關聯 (**aOR 1.03**)
- **NEWS2+ ≥7 (含 86% 無休克者)：每延遲 1 h 死亡仍上升 (aOR 1.05–1.07) ；**
NEWS2+ <7 無關聯

啟示：NEWS2 ≥7 能鎖定「延遲抗生素會增加死亡」者，涵蓋許多無休克者 → 比單靠休克更好地
導向緊急抗生素 (評論 PMID 42556378)

三、腎臟與腎臟替代治療

★ CRRT : NUF 率 vs 體液平衡

Monai NC, et al. Crit Care Med 2026 | <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007289> (PMID 42584203)

- Bern + Amsterdam 雙中心，973 人、6,914 CRRT 天
- 校正體液平衡後，**NUF 率與 28 天死亡無獨立關聯**
- 中介分析：高 NUF 的表面存活優勢**透過達成更負體液平衡**而來
- **更正的體液平衡 → 死亡等不良結局上升**

啟示：勿孤立設定 NUF 率；把 NUF 當成達到病人個體化 **fluid balance 目標**的手段

RRT 的異質治療效應 (Causal Forest)

Nakamura S, et al. Crit Care Med 2026 | <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007282> (PMID 42573413)

- 日本全國 registry ; PS matching 後 18,794 人
- **整體 : RRT 與較高院內死亡相關 (RD +6.1 個百分點)**
- **Causal forest 顯示顯著 HTE** : creatinine 高、尿量少、BUN 高者**可能獲益** ; 腎功能相對保留者更可能受害

啟示 : RRT 整體有害但特定次族群獲益 → 支持以資料驅動、個體化界定最佳 RRT 適應症，避免過度使用

四、心跳停止與復甦

急診醫師重症訓練與 OHCA 結局

Kreutz J, et al. Resuscitation 2026 | <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111264> (PMID 42600766)

- 德國 EMS 區回溯，非外傷 OHCA，n=1,426
- ROSC 各組無顯著差異 (39.9/42.5/45.7%)
- **有重症訓練者：血管通路更快、更早升壓；出院存活 18.0% vs 12.2% (p=0.047)**
- 校正後：ROSC 下入院 OR 1.42、**出院存活 OR 1.59 (1.05–2.40)**

啟示：院前重症技能（快速通路、及早升壓）或與較佳存活相關（觀察性、假說生成）

心因性休克的地理可近性與死亡

Choi KH, et al. Crit Care Med 2026 | <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007287> (PMID 42565652)

- 南韓 NHIS , 80,263 人 (2017–2022) , 依到院時間分層
- **院內死亡 : 29.6% (<10 分) → 38.8% (>60 分) ; >60 分 aOR 1.51**
- 1 年死亡 >60 分 aHR 1.31 ; de novo 與 acute-on-chronic 一致

啟示：到院越慢，心因性休克院內與長期死亡越高 → 需**區域協調 shock network** 與**早期到院前分流**

五、ICU 結局、復健與長期照護

重症肌肉流失：降解上升為主軸 (Meta-analysis)

González-Seguel F, et al. Crit Care Med 2026 | <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007288>
(PMID 42565658)

- 75 篇、2,023 病人 / 642 對照
- **type II 肌纖維萎縮**為主，伴壞死、粒線體/發炎/纖維化、泛素-蛋白酶體/自噬上調
- **肌纖維橫斷面積較對照低 22%** (ICU 出院前後皆顯著)
- **蛋白質合成無差異；蛋白質降解標記一致較高**

啟示：ICU 肌無力以「降解上升」而非「合成下降」為主 → 抑制過度降解 + 早期復健可能比單增蛋白攝取更關鍵

老年 septic shock 的加護後衰弱

Yamamoto R, et al. Crit Care Med 2026 | <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007304> (PMID 42584186)

- 日本血壓目標 RCT post hoc , ≥ 65 歲 , 339 存活者
- 90 天 CFS : **severe (≥ 7) 36.0%**
- 獨立預測 : **病前 CFS aOR 2.03/分**、SOFA aOR 1.16/分、**corticosteroid aOR 1.72**
- 類固醇關聯在有基礎衰弱者最明顯

啟示：病前衰弱、器官衰竭嚴重度、**類固醇使用**預測嚴重長期衰弱 → 類固醇與長期衰弱的關聯值得警覺

ICU 存活者精神藥物：近半缺乏支持診斷

Wu TT, et al. Crit Care Med 2026 | <https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007310> (PMID 42593167)

- 美國 claims，需 IMV、入 ICU 前一年未用 PM，n=7,898
- 出院 30 天內 **5.3% 新開 PM** (anxiolytics/antidepressants/antipsychotics/sleep aids)
- **42.8% 無支持診斷碼** (antipsychotics 52.4% 最高)；延續達 2 年

啟示：出院用藥審視與追蹤應納入 post-ICU 照護，避免不必要的長期精神藥物暴露

六、其他值得關注

其他焦點 (Honorable Mentions)

主題	重點	連結
數十年 ICU RCT 回顧 (Martin-Loeches, ICM)	許多有生理理由的介入未改善結局；進步多來自優化支持、避免醫源傷害、去實作	https://doi.org/10.1007/s00134-026-08579-z
COPD+CVD beta-blocker (Suissa, Chest)	全因死亡 HR 0.88； 僅心衰竭(0.77)/IHD(0.84) ，AF/HTN 無效；LABA 併用削弱	https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.06.074
Pragmatic RCT 在 ICU (Blot, Crit Care)	多數大型 ICU 試驗本質偏 pragmatic；族群異質、對比不足使「看不到差異」	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42587308/

啟示：解讀 ICU 大型「中性」試驗時，需考量 pragmatic 設計本身對「無差異」的貢獻，避免直接等同「介入無效」

綜合啟示

本期臨床帶回訊息 (Take-Home)

- **Sepsis 復甦**：到院前包裹式 bundle 失敗（negative）；vasopressin 較早加入或有利（觀察性）；抗生素急迫性以 **NEWS2 ≥ 7** 分層比單看休克更好
- **腎臟替代**：CRRT 決策核心是**體液平衡**而非 NUF 率；RRT 整體有害但重度腎障礙指標者可能獲益 → 個體化
- **呼吸**：AHRF 佔 ICU 一半、死亡率高；脫離用 3S 架構 + 橫膈超音波（輔助）；遠距醫療落實 SBT
- **長期結局**：肌肉流失以降解為主；老年 sepsis 存活者長期衰弱與**類固醇**相關；ICU 後精神藥物近半無診斷支持

所有數據請以原文為準；neutral/negative trial 勿誤讀為 positive

參考文獻 (1/2)

1. Baptistella AR, et al. 3S Framework for Ventilator Liberation. *Chest* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.08.001> (PMID 42580515)
2. Zhou X, et al. Diaphragmatic ultrasound for weaning in AECOPD: meta-analysis. *Crit Care* 2026;30(1). <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06240-1> (PMID 42576250)
3. Adam MF, et al. ICU telemedicine and weaning: ERIC secondary analysis. *Crit Care* 2026;30(1). <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06234-z> (PMID 42568095)
4. Daoud T, Villar J, Annane D. Corticosteroids in ARDS. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08567-3> (PMID 42593538)
5. von Düring S, et al. Epidemiology of AHRF: registry cohort. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007284> (PMID 42584185)
6. Jouffroy R, Annane D, et al. 1-Hour prehospital bundle in septic shock (cluster RCT). *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007283> (PMID 42573415)
7. Nakashima T, et al. Ultra-early vs early vasopressin: target trial emulation. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08575-3> (PMID 42578996)
8. Rhee C, Singer M, et al. NEWS2 vs shock for antibiotic urgency. *Lancet Respir Med* 2026. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(26\)00187-6](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(26)00187-6) (PMID 42556377)
9. Martín-Rodríguez F. NEWS2 and timing of antibiotics (comment). *Lancet Respir Med* 2026. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(26\)00202-X](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(26)00202-X) (PMID 42556378)

參考文獻 (2/2)

10. Monai NC, et al. Net ultrafiltration rate and mortality in CRRT. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007289> (PMID 42584203)
11. Nakamura S, et al. Heterogeneous treatment effects of RRT (Japanese registry). *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007282> (PMID 42573413)
12. Kreutz J, et al. EM critical care training and OHCA outcomes. *Resuscitation* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111264> (PMID 42600766)
13. Choi KH, et al. Geographic access and mortality in cardiogenic shock. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007287> (PMID 42565652)
14. González-Seguel F, et al. Muscle wasting in critical illness: meta-analysis. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007288> (PMID 42565658)
15. Yamamoto R, et al. Postintensive care frailty in older septic shock. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007304> (PMID 42584186)
16. Wu TT, et al. Psychoactive medication prescribing after critical illness. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007310> (PMID 42593167)
17. Martin-Loeches I, et al. Decades of ICM trials. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08579-z> (PMID 42593537)
18. Suissa S, et al. Beta-blockers in COPD and CVD. *Chest* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.06.074> (PMID 42580516)
19. Blot S, et al. What place for pragmatic RCTs in intensive care? *Crit Care* 2026. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42587308/> (PMID 42587308)

謝謝聆聽

Critical Care 雙週期刊回顧 2026-08-15

謝慕揚 MD, PhD, FESC

讀書會內部共筆 | 僅供醫療專業人員教學討論參考

資料來源：PubMed